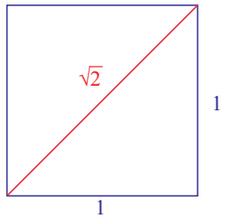
x என்ற மிகை விகிதமுறு எண்ணை 0-விலிருந்து x அலகு வலப்புறத்தில் அக்கோட்டில் குறிக்கலாம். இதேபோன்று குறை விகிதமுறு எண் $-r, r > 0$-ஐ 0-விற்கு இடப்பக்கம் r அலகு தூரத்தில் குறிக்கலாம். மேலும், $x, y \in \mathbb{Q}$, $x < y$ எனில் y இன் இடப்புறத்தில் x இருக்கும். மேலும், $x < \frac{x+y}{2} < y$. எனவே, இரு வெவ்வேறு விகிதமுறு எண்களுக்கு இடையில் மற்றொரு விகிதமுறு எண் இருக்கும்.

கேள்வி:

விகிதமுறு எண்களை முழுக்கோட்டிலும் குறித்து விடமுடியுமா?

இதற்குப் பதில் 'முடியாது' என்பதைக் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கலாம். 1 அலகு பக்கங்களைக் கொண்ட சதுரத்தைக் கொள்க. பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி அதன் மூலைவிட்டத்தின் நீளம் $\sqrt{2}$ அலகு ஆகும்.



படம் 2.1

2.2.3 விகிதமுறா எண்கள் (Irrational Numbers)

தேற்றம் 2.1 $\sqrt{2}$ ஒரு விகிதமுறு எண் அல்ல.

நிரூபணம்: $\sqrt{2}$ விகிதமுறு எண் என எடுத்துக்கொண்டால் $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$, இதில் m, n , ஆகியவை 1-ஐ விட வேறு பெரிய பொதுக் காரணியில்லாத இயலெண்கள் என எழுத இயலும். இப்போது, $m^2 = 2n^2$ என்பதால் m^2 என்பது ஒரு இரட்டைப்படை எண் ஆகிறது. எனவே, m ஒரு இரட்டைப்படை எண் $m = 2k$ என்க. மேலும், $2n^2 = 4k^2$ என்பதால் $n^2 = 2k^2$ ஆகும். எனவே, n ஒரு இரட்டைப்படை எண். இவ்வாறு m மற்றும் n ஆகியவை பொதுக்காரணி 2 உடைய இரட்டைப்படை எண்களாக மாறுகிறது. இது முரணான முடிவு ஆகும். எனவே $\sqrt{2}$ என்பது ஒரு விகிதமுறா எண் (irrational number) ஆகும்.

குறிப்புரை :

(i) மேலே உள்ள நிரூபணத்தில் நாம் எதை நிறுவ வேண்டுமோ அதற்கு நேரெதிரான கூற்றை எடுத்துக்கொண்டு முரணான கூற்றினை வருவித்தோம் என்பதைக் கவனிக்கவும். இம்முறை "முரண்பாட்டு கூற்று மூலம்" நிரூபித்தல் ஆகும்.

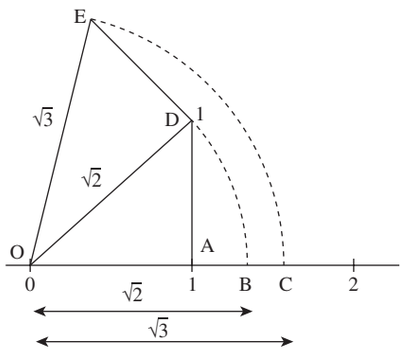
(ii) எண் கோட்டில் விகிதமுறு எண்களால் குறிக்கப்படும் புள்ளிகளைத் தவிர வேறு புள்ளிகளும் உண்டு.

(iii) எண் கோட்டில் விகிதமுறு எண்களால் குறிக்கப்படாத புள்ளிகளைக் குறிக்கும் எண்களை விகிதமுறா எண்கள் $\mathbb{Q}'$ என்போம். (படம் 1.2 இல் எண்கோட்டைப் பார்க்க)

ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணும், விகிதமுறு அல்லது விகிதமுறா எண்ணாக இருக்கவேண்டும். ஆனால் இரண்டுமாக இருக்க முடியாது. எனவே, $R = Q \cup Q'$ மற்றும் $Q \cap Q' = \phi$.

முடிவுறும் தசமங்களைக் கொண்ட எண்களும் முடிவுறாச் சீர் சூழல் தசமங்களைக் கொண்ட எண்களும் விகிதமுறு எண்கள் என்பதை அறிவோம். தசம முறையில் எழுதப்படும் விகிதமுறா எண்கள் முடிவுறாச் சீர் சூழல் தன்மையற்ற தசமங்களைப் பெற்றிருக்கும். $\mathbb{R}$ என்ற மெய்யெண்களின் கணத்திலுள்ளவைகளை எண் கோட்டிலுள்ள புள்ளிகளாகக் கொள்ளலாம். மேலும், $x < y$ எனில், y–க்கு இடப்பக்கத்தில் x அமையும்.

ஒரு எண்கோட்டில் 2 மற்றும் 3–ன் வர்க்க மூலங்களைக் குறிப்பதை படம் 2.2–ல் காணலாம்.



படம் 2.2

11th Maths V-1 TM.indb 69 21-01-2019 16:46:15